সহগ গণিত একাডেমি

একাদশ শ্রেণি (এইচএসসি ২৮) · উচ্চতর গণিত ১ম পত্র · অনুশীলনী 9(B): অন্তরীকরণ

স্টাডি ম্যাটেরিয়াল

অধ্যায় ৯: অন্তরীকরণ

৪০টি MCQ · উত্তর ও ব্যাখ্যাসহ

প্রতিটি প্রশ্নের মান ১ সহজ ১২ · মধ্যম ২০ · কঠিন ৮ উত্তরমালা ও ব্যাখ্যা শেষে

১. $f(x) = -6x + 6$ হলে $f'(x)$ = কত? (সহজ)

(ক) -6 (খ) $-6x$

(গ) 0 (ঘ) 6

২. $f(x) = x^2 + 5x$ হলে মূল নিয়মে নির্ণীত $f'(-2)$ = কত? (সহজ)

(ক) 0 (খ) 1

(গ) 2 (ঘ) 3

৩. $f(x) = 6x + 3$ হলে $f'(x)$ = কত? (সহজ)

(ক) 6 (খ) 3

(গ) 9 (ঘ) $6x$

৪. $f(x) = 6x^2 - 6x$ হলে মূল নিয়মে নির্ণীত $f'(3)$ = কত? (সহজ)

(ক) 29 (খ) 31

(গ) 30 (ঘ) 32

৫. $f(x) = x^2 + x$ হলে মূল নিয়মে নির্ণীত $f'(3)$ = কত? (সহজ)

(ক) 6 (খ) 8

(গ) 7 (ঘ) 9

৬. $f(x) = 2x - 7$ হলে $f'(x)$ = কত? (সহজ)

(ক) $2x$ (খ) -7

(গ) -5 (ঘ) 2

৭. $f(x) = 2x^2 + x$ হলে মূল নিয়মে নির্ণীত $f'(3)$ = কত? (সহজ)

(ক) 15 (খ) 12

(গ) 14 (ঘ) 13

৮. $f(x) = -8x + 1$ হলে $f'(x)$ = কত? (সহজ)

(ক) 1 (খ) -8

(গ) $-8x$ (ঘ) -7

৯. $f(x) = -3x^2 + 6x$ হলে মূল নিয়মে নির্ণীত $f'(4)$ = কত? (সহজ)

(ক) -18 (খ) -17

(গ) -16 (ঘ) -19

১০. $f(x) = 5x^2$ হলে মূল নিয়মে নির্ণীত $f'(-1)$ = কত? (সহজ)

(ক) -8 (খ) -11

(গ) -10 (ঘ) -9

১১. $f(x) = -9x + 8$ হলে $f'(x)$ = কত? (সহজ)

(ক) 8 (খ) -9

(গ) -1 (ঘ) $-9x$

১২. $f(x) = 5x - 1$ হলে $f'(x)$ = কত? (সহজ)

(ক) -1 (খ) 4

(গ) 5 (ঘ) $5x$

১৩. $f(x) = -2x^2 + 2x$ হলে $\lim(h\to0)\ (f(x+h) - f(x))/h$ = কত? (মধ্যম)

(ক) $-2x^2 + 2x$ (খ) $-4x + 2$

(গ) $-4x$ (ঘ) $-2x + 2$

১৪. $f(x) = 4x^2 + 3x$ হলে $\lim(h\to0)\ (f(x+h) - f(x))/h$ = কত? (মধ্যম)

(ক) $8x + 3$ (খ) $4x^2 + 3x$

(গ) $4x + 3$ (ঘ) $8x$

১৫. $y = -4x^2 - 4x + 3$ বক্ররেখার $x = -3$ বিন্দুতে স্পর্শকের ঢাল কত? (মধ্যম)

(ক) 20 (খ) 19

(গ) 21 (ঘ) 22

১৬. $f(x) = x^3$ হলে মূল নিয়মে $f'(0)$ = কত? (মধ্যম)

(ক) 3 (খ) 1

(গ) 0 (ঘ) -1

১৭. $f(x) = -4x^2 - 5x$ হলে $\lim(h\to0)\ (f(x+h) - f(x))/h$ = কত? (মধ্যম)

(ক) $-8x - 5$ (খ) $-4x^2 - 5x$

(গ) $-8x$ (ঘ) $-4x - 5$

১৮. $y = x^2 - 3x + 4$ বক্ররেখার $x = 1$ বিন্দুতে স্পর্শকের ঢাল কত? (মধ্যম)

(ক) 0 (খ) -2

(গ) 1 (ঘ) -1

১৯. $f(x) = 2x^3$ হলে মূল নিয়মে $f'(1)$ = কত? (মধ্যম)

(ক) 6 (খ) 5

(গ) 8 (ঘ) 7

২০. $f(x) = 3x^3$ হলে মূল নিয়মে $f'(0)$ = কত? (মধ্যম)

(ক) -1 (খ) 3

(গ) 1 (ঘ) 0

২১. $f(x) = 4x^3$ হলে মূল নিয়মে $f'(3)$ = কত? (মধ্যম)

(ক) 107 (খ) 110

(গ) 109 (ঘ) 108

২২. $f(x) = 2x^3$ হলে মূল নিয়মে $f'(2) =$ কত? (মধ্যম)

(ক) 25 (খ) 23

(গ) 26 (ঘ) 24

২৩. $y = 4x^2 - 3x + 2$ বক্ররেখার $x = 1$ বিন্দুতে স্পর্শকের ঢাল কত? (মধ্যম)

(ক) 5 (খ) 4

(গ) 6 (ঘ) 7

২৪. $f(x) = -2x^3$ হলে মূল নিয়মে $f'(1) =$ কত? (মধ্যম)

(ক) -5 (খ) -6

(গ) -7 (ঘ) -4

২৫. $y = -3x^2 + x + 3$ বক্ররেখার $x = -2$ বিন্দুতে স্পর্শকের ঢাল কত? (মধ্যম)

(ক) 15 (খ) 12

(গ) 13 (ঘ) 14

২৬. $f(x) = 4x^3$ হলে মূল নিয়মে $f'(0) =$ কত? (মধ্যম)

(ক) -1 (খ) 1

(গ) 3 (ঘ) 0

২৭. $f(x) = -x^2 - 5x$ হলে $\lim(h\to0) (f(x + h) - f(x))/h =$ কত? (মধ্যম)

(ক) $-2x - 5$ (খ) $-x^2 - 5x$

(গ) $-x - 5$ (ঘ) $-2x$

২৮. $f(x) = -x^3$ হলে মূল নিয়মে $f'(-3) =$ কত? (মধ্যম)

(ক) -26 (খ) -28

(গ) -25 (ঘ) -27

২৯. $y = -3x^2 + 5x - 5$ বক্ররেখার $x = 0$ বিন্দুতে স্পর্শকের ঢাল কত? (মধ্যম)

(ক) 7 (খ) 4

(গ) 5 (ঘ) 6

৩০. $y = 3x^2 + 3x + 4$ বক্ররেখার $x = 3$ বিন্দুতে স্পর্শকের ঢাল কত? (মধ্যম)

(ক) 22 (খ) 20

(গ) 21 (ঘ) 23

৩১. $f(x) = 6x^2 - 5x$ হলে $\lim(h\to0) (f(x + h) - f(x))/h =$ কত? (মধ্যম)

(ক) $12x - 5$ (খ) $6x^2 - 5x$

(গ) $6x - 5$ (ঘ) $12x$

৩২. $f(x) = -x^2 - 4x$ হলে $\lim(h\to0) (f(x + h) - f(x))/h =$ কত? (মধ্যম)

(ক) $-2x - 4$ (খ) $-2x$

(গ) $-x^2 - 4x$ (ঘ) $-x - 4$

৩৩. $f(x) = \sqrt{x}$ হলে মূল নিয়মে $f'(16) =$ কত? (কঠিন)

(ক) 8 (খ) 1/8

(গ) 1/4 (ঘ) 2

৩৪. $f(x) = 2x^2$ ফাংশনের $x = 1$ থেকে $x = 2$ পর্যন্ত গড় পরিবর্তনের হার কত? (কঠিন)

(ক) 2 (খ) 6

(গ) 4 (ঘ) 8

৩৫. $f(x) = x^2$ ফাংশনের $x = 1$ থেকে $x = 2$ পর্যন্ত গড় পরিবর্তনের হার কত? (কঠিন)

(ক) 3 (খ) 2

(গ) 1 (ঘ) 4

৩৬. $f(x) = 5x^2$ ফাংশনের $x = 1$ থেকে $x = 2$ পর্যন্ত গড় পরিবর্তনের হার কত? (কঠিন)

(ক) 5 (খ) 10

(গ) 20 (ঘ) 15

৩৭. $f(x) = \sqrt{x}$ হলে মূল নিয়মে $f'(9) =$ কত? (কঠিন)

(ক) 1/6 (খ) 1/3

(গ) 6 (ঘ) 3/2

৩৮. $f(x) = 2/x$ হলে মূল নিয়মে $f'(2) =$ কত? (কঠিন)

(ক) 1 (খ) 1/2

(গ) -1 (ঘ) $-1/2$

৩৯. $f(x) = 4/x$ হলে মূল নিয়মে $f'(3) =$ কত? (কঠিন)

(ক) $-4/3$ (খ) 4/9

(গ) 4/3 (ঘ) $-4/9$

৪০. $f(x) = 6/x$ হলে মূল নিয়মে $f'(5) =$ কত? (কঠিন)

(ক) $-6/5$ (খ) 6/25

(গ) 6/5 (ঘ) $-6/25$

উত্তরমালা

১. ক	২. খ	৩. ক	৪. গ	৫. গ	৬. ঘ	৭. ঘ	৮. খ	৯. ক	১০. গ
১১. খ	১২. গ	১৩. খ	১৪. ক	১৫. ক	১৬. গ	১৭. ক	১৮. ঘ	১৯. ক	২০. ঘ
২১. ঘ	২২. ঘ	২৩. ক	২৪. খ	২৫. গ	২৬. ঘ	২৭. ক	২৮. ঘ	২৯. গ	৩০. গ
৩১. ক	৩২. ক	৩৩. খ	৩৪. খ	৩৫. ক	৩৬. ঘ	৩৭. ক	৩৮. ঘ	৩৯. ঘ	৪০. ঘ

ব্যাখ্যা

১. (ক) −6 —

২. (খ) 1 — $f'(x) = 2x + 5$।

৩. (ক) 6 —

৪. (গ) 30 — $f'(x) = 12x - 6$।

৫. (গ) 7 — $f'(x) = 2x + 1$।

৬. (ঘ) 2 —

৭. (ঘ) 13 — $f'(x) = 4x + 1$।

৮. (খ) −8 —

৯. (ক) −18 — $f'(x) = -6x + 6$।

১০. (গ) −10 — $f'(x) = 10x$।

১১. (খ) −9 —

১২. (গ) 5 —

১৩. (খ) −4x + 2 —

১৪. (ক) 8x + 3 —

১৫. (ক) 20 — dy/dx-এর মান।

১৬. (গ) 0 — $3ax^2$।

১৭. (ক) −8x − 5 —

১৮. (ঘ) −1 — dy/dx-এর মান।

১৯. (ক) 6 — $3ax^2$।

২০. (ঘ) 0 — $3ax^2$।

২১. (ঘ) 108 — $3ax^2$।

২২. (ঘ) 24 — $3ax^2$।

২৩. (ক) 5 — dy/dx-এর মান।

২৪. (খ) −6 — $3ax^2$।

২৫. (গ) 13 — dy/dx-এর মান।

২৬. (ঘ) 0 — $3ax^2$।

২৭. (ক) −2x − 5 —

২৮. (ঘ) −27 — $3ax^2$।

২৯. (গ) 5 — dy/dx-এর মান।

৩০. (গ) 21 — dy/dx-এর মান।

৩১. (ক) 12x − 5 —

৩২. (ক) −2x − 4 —

৩৩. (খ) 1/8 — $1/(2\sqrt{x})$।

৩৪. (খ) 6 — $(f(2) - f(1))/1$।

৩৫. (ক) 3 — $(f(2) - f(1))/1$।

৩৬. (ঘ) 15 — $(f(2) - f(1))/1$।

৩৭. (ক) 1/6 — $1/(2\sqrt{x})$।

৩৮. (ঘ) −1/2 — $-a/x^2$।

৩৯. (ঘ) −4/9 — $-a/x^2$।

৪০. (ঘ) −6/25 — $-a/x^2$।